

LAPORAN TUGAS MATA KULIAH KECERDASAN BUATAN

“ FUZZY LOGIC SYSTEM: PEMILIHAN RESTORAN TERBAIK “



Oleh Kelompok 15 :

Rahmadanis Danang Kumala

103122400066

Alfan Didan Septiandri Argandi

20102225

**PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026**

1. Pendahuluan

Fuzzy Logic dimanfaatkan sebagai pendekatan komputasi yang mereplikasi pola penalaran manusia melalui penggunaan derajat kebenaran parsial, alih-alih sekadar logika biner absolut. Pada proyek ini, metodologi tersebut dipergunakan untuk mengevaluasi tingkat kelayakan sejumlah restoran di wilayah Bandung dengan mempertimbangkan aspek harga serta kualitas layanan sebagai variabel utama. Seluruh sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python secara orisinal tanpa bantuan *library* eksternal, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap mekanisme inti meliputi *fuzzification*, *inference*, hingga tahapan *defuzzification*.

2. Deskripsi Masalah

Arsitektur sistem ini dikembangkan untuk mengelola pemeringkatan 100 entitas restoran yang bersumber dari dokumen `restoran.xlsx`. Fokus utama dari pemrosesan ini adalah identifikasi 5 restoran unggulan dengan mengevaluasi dua kriteria fundamental:

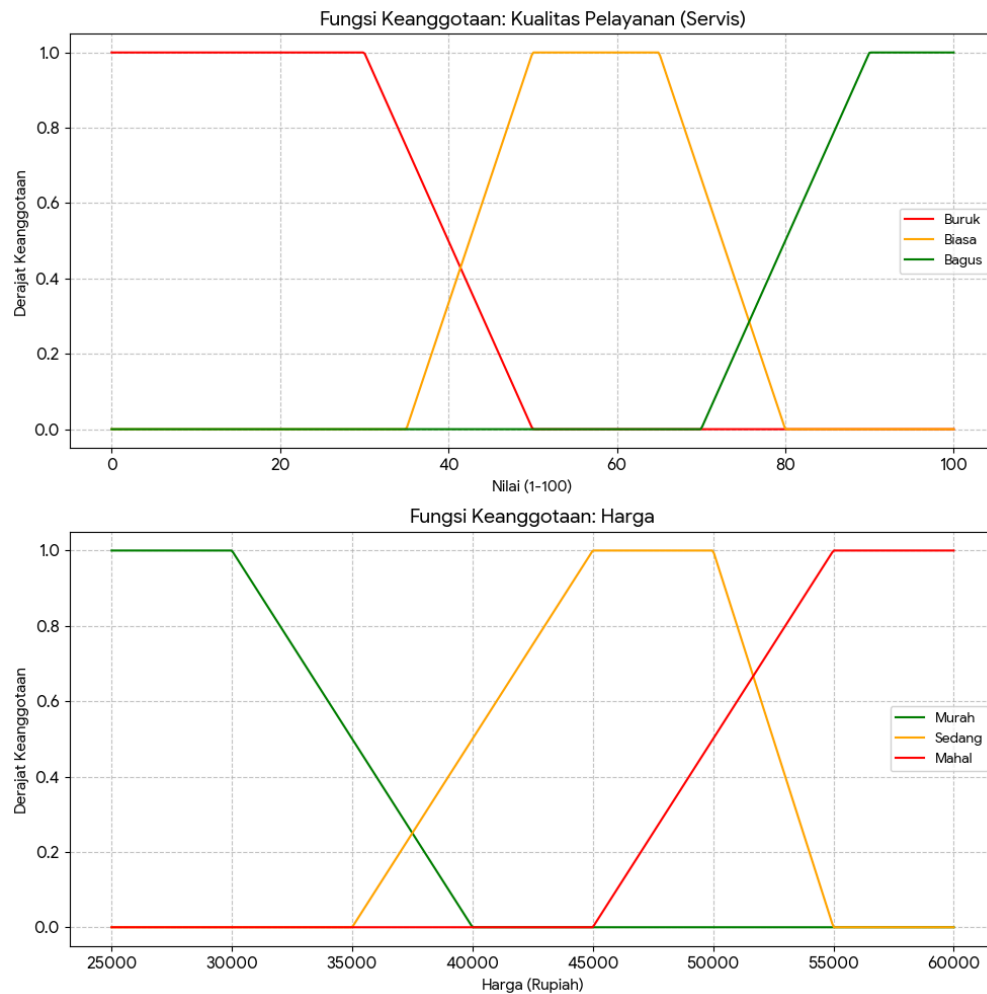
- **Kualitas Layanan (Servis):** Diukur menggunakan skala 1 hingga 100, di mana perolehan skor yang lebih tinggi merepresentasikan performa pelayanan yang lebih prima.
- **Aspek Harga:** Menggunakan skala nilai riil antara 25.000 hingga 55.000, dengan ketentuan bahwa nilai yang lebih rendah menunjukkan tingkat kompetitivitas harga yang lebih baik.

3. Analisis dan Desain Sistem Logika Fuzzy

Mengacu pada alur kerja di dalam file `Reasoning.py`, arsitektur sistem yang diimplementasikan mencakup rincian berikut:

- **Variabel Masukan (Input):** Terdiri dari dua parameter utama:
 - **Kualitas Pelayanan (Servis):** Didefinisikan melalui tiga kategori linguistik: Buruk (menggunakan fungsi Trapesium awal), Biasa (menggunakan fungsi Segitiga), serta Bagus (menggunakan fungsi Trapesium akhir).
 - **Tingkat Harga:** Diklasifikasikan ke dalam tiga himpunan: Murah (grafik Linear Turun), Sedang (grafik Trapesium atau Segitiga), dan Mahal (grafik Linear Naik).
- **Mekanisme Inferensi (Basis Aturan):** Proses penalaran mengandalkan 9 buah aturan logika dengan operator MIN untuk mengkalkulasi nilai *fire strength* pada tiap kombinasi masukan. Sebagai ilustrasi: *Apabila Servis dinilai Bagus DAN Harga tergolong Murah, maka hasilnya adalah Sangat Layak.*
- **Prosedur Defuzzifikasi:** Sistem menerapkan teknik **Sugeno** melalui perhitungan Rata-rata Terbobot. Pada metode ini, setiap aturan menghasilkan nilai *crisp* berupa konstanta untuk mempermudah proses komputasi numerik secara mandiri.

- **Visualisasi**



a. Variabel Kualitas Pelayanan (Servis)

Variabel ini menggunakan kombinasi fungsi Trapesium dan Segitiga untuk memetakan skala 1-100 :

- **Servis Buruk** : Menggunakan fungsi Trapesium (Linear Turun) dengan nilai 1 pada rentang 0-30, lalu menurun hingga 0 di titik 50.
- **Servis Biasa** : Memanfaatkan fungsi Segitiga/Trapesium yang naik dari 35, mencapai puncak (nilai 1) di rentang 50-65, dan turun hingga 80.

- **Servis Bagus** : Fungsi Trapezium (Linear Naik) digunakan, mulai meningkat dari 70 hingga mencapai maksimal 1 secara tetap pada angka 90 hingga 100.

b. Variabel Tingkat Harga

Variabel ini menggunakan kombinasi fungsi Linear dan Trapezium untuk rentang harga Rp25.000 hingga Rp55.000:

- **Harga Murah**: Memakai grafik Linear Turun; nilai keanggotaan 1 untuk harga $\leq$ Rp30.000, lalu menurun linear ke Rp40.000.
- **Harga Sedang**: Menggunakan fungsi Trapezium: naik dari Rp35.000, bernilai 1 pada Rp45.000–Rp50.000, lalu turun hingga Rp55.000.
- **Harga Mahal**: Menggunakan grafik Linear Naik/Trapezium, mulai naik di Rp45.000 hingga mencapai nilai 1 konstan pada Rp55.000 ke atas.

4. Tahapan Cara Kerja

Tahapan operasional dalam kode program ini meliputi:

- **Pengambilan Data**: Menggunakan `csv.DictReader`, program memproses file `restoran.csv` untuk mengekstraksi atribut ID, tingkat Pelayanan, dan Harga.
- **Fuzzifikasi**: Fuzzifikasi mengubah nilai krisp menjadi fuzzy menggunakan fungsi `f_servis` dan `f_harga` melalui rumus kurva linear dan trapesium dalam `Reasoning.py`.
- **Inferensi Sugeno**: Dilakukan kalkulasi nilai α -predikat terhadap 9 aturan logika yang tersedia. Sebagai contoh, jika skor **Servis Bagus** adalah 0.8 dan **Harga Murah** adalah 0.5, sistem akan menetapkan nilai minimum (0.5) untuk kemudian dikalikan dengan bobot output.
- **Defuzzifikasi**: Skor akhir kelayakan ditentukan dengan membagi total hasil perkalian α dan nilai output dengan jumlah keseluruhan nilai α .

- **Pengurutan & Output:** Seluruh hasil skor diatur secara *descending* (menurun). Lima entitas dengan skor tertinggi kemudian dipilah dan direkam ke dalam file `peringkat.csv`.

5. Output Program

Program akan menyajikan lima restoran dengan perolehan skor teratas pada terminal setelah seluruh tahapan proses *fuzzy* berakhir, kemudian hasil tersebut akan disimpan secara otomatis ke dalam berkas penyimpanan.

Contoh Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  GITLENS  SQL HISTORY  TASK MONITOR

● PS D:\File Matkul\SEMESTER 4\Kecerdasan Buatan\Tugas Reasoning> py Reasoning.py

ID  | Servis  | Harga  | Skor
-----
25  | 94.0    | 34513  | 90.00
66  | 80.0    | 20052  | 90.00
69  | 85.0    | 24551  | 90.00
78  | 86.0    | 27315  | 90.00
79  | 92.0    | 22360  | 90.00

Berhasil! Hasil 5 terbaik disimpan di peringkat.csv

○ PS D:\File Matkul\SEMESTER 4\Kecerdasan Buatan\Tugas Reasoning> 
```

6. Kesimpulan

Sistem berhasil melakukan pemeringkatan, namun rentang fungsi keanggotaan yang lebar di area puncak menyebabkan skor identik. Disarankan mempersempit irisan antar himpunan fuzzy untuk meningkatkan sensitivitas sistem di masa depan.

- **Tingkat Efektivitas:** Pemanfaatan sistem *Fuzzy Logic* secara efektif mampu mentransformasikan variabel subjektif, seperti kualitas pelayanan dan harga, menjadi parameter penilaian kelayakan yang lebih objektif.
- **Efisiensi Metode Sugeno:** Implementasi metode Sugeno terbukti sangat efisien untuk pengembangan sistem secara mandiri tanpa bantuan *library* eksternal, berkat karakteristik perhitungannya yang linear serta sederhana.
- **Pemenuhan Standar:** Program ini telah memenuhi seluruh kriteria tugas dengan menjalankan mekanisme inti *fuzzy* secara independen dan berhasil mengidentifikasi 5 restoran terbaik sesuai dengan target yang telah ditetapkan.